

Hy-Line®

W-80

PONEDORAS COMERCIALES
SISTEMAS CONVENCIONALES

GUÍA DE RENDIMIENTO



Hy-Line®

Uso de la Guía de Rendimiento

El potencial genético de las aves comerciales Hy-Line W-80 solamente se puede alcanzar utilizando buenas prácticas y manejo. Esta guía de manejo describe programas exitosos de manejo de lotes comerciales Hy-Line W-80 basados en las experiencias de campo recopiladas por Hy-Line International utilizando los extensos datos registrados de los lotes de aves comerciales de Hy-Line en todas partes del mundo. Las Guías de Manejo de Hy-Line International se actualizan periódicamente en cuanto la información de los nuevos datos de rendimiento y/o nutrición estén disponibles.

La información y las sugerencias contenidas en esta Guía de Manejo deben ser utilizadas únicamente como una guía y como material educacional, reconociendo que las enfermedades y las condiciones ambientales locales pueden variar y que una guía no puede cubrir todas las circunstancias posibles. Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar que la información presentada sea exacta y confiable en el momento de su publicación, Hy-Line no puede aceptar responsabilidad por ningún error, omisión, o equivocación de dicha información o de las sugerencias de manejo. Además, Hy-Line no autoriza, ni hace representaciones, ni da garantías con respecto al uso, validez, exactitud, confiabilidad del rendimiento, o de la productividad del lote que resulte del uso de esta guía con respecto a dicha información o sugerencias de manejo. En ningún evento Hy-Line es responsable por daños especiales que se presenten en conexión con el uso de la información o de las sugerencias de manejo que contiene esta guía de manejo.

Para obtener la información más reciente sobre rendimiento, nutrición y manejo, consulte siempre hyline.com.



Guía de Manejo
en línea de Hy-Line W-80

Índice

Estándar de la variedad

Resumen de Estándares de Rendimiento	3
Tabla de Rendimiento en el Período de Crianza	4
Tabla de Rendimiento en el Período de Producción	5–6
Recomendaciones de Espacio	7
Gráfica de Rendimiento	7
Calidad del Huevo	8
Distribución del Tamaño del Huevo	8–9

Manejo

Período de Crianza

Recomendaciones de temperatura e iluminación	9
Desarrollo de los Sistemas de Órganos en las Pollonas	10
Gráfica de Calificación Corporal	10

Período de Transición

Período de Transición de la Crianza al Pico de Producción de Huevo	11
--	----

Programas de Iluminación

Programas de Iluminación	12
Programa de Iluminación Intermitente para Pollitas	12

Nutrición

Período de Crianza

Recomendaciones Nutricionales	13
-------------------------------	----

Período de Postura

Recomendaciones Nutricionales (Número de Huevos)	14
Concentración de Nutrientes Dietéticos (Número de Huevos)	15
Recomendaciones Nutricionales (Peso del Huevo)	16
Concentración de Nutrientes Dietéticos (Peso del Huevo)	17
Vitaminas y Minerales Traza	18
Calidad del Agua	19

Resumen de Estándares de Rendimiento

PERÍODO DE CRECIMIENTO (A LAS 17 SEMANAS):	
Viabilidad	96.8%
Alimento Consumido	5.41 kg
Peso Corporal a las 17 Semanas	1212–1269 g
PERÍODO DE POSTURA (A LAS 100 SEMANAS):	
Porcentaje de Pico de Postura	94.4–98.2%
Huevos Ave-Día a las 60 Semanas	259.3–269.8
Huevos Ave-Día a las 100 Semanas	496.4–516.7
Huevos Ave-Alojada a las 60 Semanas	251.9–262.2
Huevos Ave-Alojada a las 100 Semanas	471.9–491.2
Viabilidad a las 60 Semanas	95.08%
Viabilidad a las 80 Semanas	92.85%
Viabilidad a las 100 Semanas	90.01%
Días a 50% de Producción (desde el nacimiento)	142
Peso del Huevo Promedio a las 26 Semanas	55.8–57.5 g
Peso del Huevo Promedio a las 32 Semanas	59.8–61.7 g
Peso del Huevo Promedio a las 70 Semanas	63.5–65.5 g
Peso del Huevo Promedio a las 100 Semanas	63.9–65.9 g
Masa Total de Huevo por Ave-Alojada (18–80 semanas)	23.4 kg
Masa Total de Huevo por Ave-Alojada (18–100 semanas)	30.3 kg
Peso Corporal a las 26 Semanas	1495–1570 g
Peso Corporal a las 32 Semanas	1573–1657 g
Peso Corporal a las 70 Semanas	1626–1740 g
Peso Corporal a las 100 Semanas	1646–1783 g
Huevo Libre de Inclusiones	Excelente
Resistencia de la Cáscara	Excelente
Unidades Haugh a las 38 Semanas	88.1
Unidades Haugh a las 56 Semanas	85.6
Unidades Haugh a las 70 Semanas	83.7
Unidades Haugh a las 100 Semanas	80.0
Promedio del Consumo de Alimento Diario (19–100 semanas)	104.8–108.4 g / día por ave
Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos (20–60 semanas)	1.86–1.93
Tasa de Conversión de Alimento, kg Alimento/kg Huevos (20–100 semanas)	1.94–2.01
Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–60 semanas)	0.52–0.54
Utilización de Alimento, kg Huevo/kg Alimento (20–100 semanas)	0.50–0.52
Consumo de Alimento por Docena Huevos (20–60 semanas)	1.39–1.44 kg
Consumo de Alimento por Docena Huevos (20–100 semanas)	1.43–1.49 kg
Condición de las Heces	Seca

Tabla de Rendimiento en el Período de Crianza

EDAD (sem.)	MORT. Acumulada (%)	PESO CORPORAL (g)		CONSUMO DE ALIMENTO (g / día por ave)		CONSUMO DE AGUA (ml / ave / día)		CONS. DE ALIMENTO ACUM. (kg a la fecha)		UNIFORMIDAD %
		Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	
1	1.00	67	75	14	15	21	22	0.10	0.10	>85%
2	1.40	125	137	19	19	28	29	0.23	0.24	
3	1.60	187	206	22	23	34	35	0.38	0.40	
4	1.71	256	280	26	27	39	40	0.57	0.59	>80%
5	1.81	331	361	31	32	46	48	0.78	0.81	
6	1.90	414	450	35	37	53	55	1.03	1.07	
7	2.02	504	546	40	41	59	61	1.31	1.35	>85%
8	2.12	598	645	43	45	65	67	1.61	1.67	
9	2.21	692	744	46	48	69	72	1.93	2.00	
10	2.31	783	840	49	51	74	77	2.28	2.36	
11	2.40	867	927	52	54	79	81	2.65	2.74	
12	2.53	942	1004	55	57	83	86	3.03	3.14	
13	2.65	1008	1070	59	61	88	91	3.44	3.56	
14	2.79	1066	1127	62	64	93	96	3.88	4.01	
15	2.91	1116	1177	65	67	98	101	4.33	4.48	
16	3.03	1164	1223	69	71	103	107	4.81	4.98	
17	3.20	1212	1269	72	74	108	112	5.32	5.50	>90%

Tabla de Rendimiento en el Período de Producción

EDAD (sem.)	% AVE-DÍA Actual		HUEVOS ACUMULADOS AVE-DÍA		HUEVOS ACUMULADOS AVE-ALOJADA		MORT. Acumulada (%)	PESO CORPORAL (g)		CONSUMO DE ALIMENTO (g / ave / día)		CONSUMO DE AGUA (ml / ave / día)		MASA DE HUEVO AVE-ALOJADA Acumulada (kg)		PESO DEL HUEVO PROM. (g / huevo)	
	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto		Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto
18	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	1257	1316	75.9	78.6	113.8	117.8	0.0	0.0	42.1	43.0
19	6.5	6.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.20	1299	1360	79.3	82.1	119.0	123.1	0.02	0.02	44.8	46.0
20	42.5	44.2	3.4	3.6	3.4	3.6	0.33	1336	1400	83.1	86.0	124.7	129.1	0.17	0.17	47.2	48.0
21	72.3	75.3	8.5	8.8	8.5	8.8	0.46	1368	1435	86.6	89.7	130.0	134.5	0.42	0.44	49.0	50.0
22	81.8	85.2	14.2	14.8	14.2	14.7	0.60	1398	1467	89.6	92.7	134.4	139.1	0.73	0.75	50.6	52.0
23	86.9	90.5	20.3	21.1	20.2	21.0	0.73	1425	1496	92.0	95.2	138.0	142.9	1.07	1.11	52.1	53.0
24	89.8	93.5	26.6	27.7	26.4	27.5	0.86	1450	1523	94.1	97.3	141.1	146.0	1.44	1.49	53.5	55.0
25	91.4	95.1	33.0	34.3	32.8	34.1	0.99	1474	1548	95.8	99.1	143.7	148.7	1.83	1.88	54.7	56.0
26	92.5	96.3	39.5	41.1	39.2	40.8	1.12	1495	1570	97.3	100.7	145.9	151.0	2.23	2.30	55.8	57.0
27	93.4	97.2	46.0	47.9	45.6	47.5	1.25	1513	1590	98.5	102.0	147.8	153.0	2.64	2.72	56.8	58.0
28	93.9	97.7	52.6	54.7	52.1	54.2	1.38	1529	1608	99.6	103.1	149.4	154.6	3.06	3.16	57.6	59.0
29	94.0	97.8	59.2	61.6	58.6	61.0	1.51	1543	1623	100.4	104.0	150.7	155.9	3.49	3.59	58.3	60.0
30	94.3	98.1	65.8	68.4	65.1	67.7	1.64	1554	1636	101.3	104.8	151.9	157.2	3.91	4.03	58.9	60.0
31	94.4	98.2	72.4	75.3	71.6	74.5	1.77	1565	1647	102.1	105.7	153.2	158.6	4.34	4.47	59.4	61.0
32	94.3	98.1	79.0	82.2	78.0	81.2	1.90	1573	1657	103.1	106.7	154.7	160.1	4.76	4.91	59.8	61.0
33	94.2	98.0	85.6	89.1	84.5	88.0	2.02	1581	1665	103.8	107.4	155.7	161.1	5.19	5.35	60.2	62.0
34	94.1	97.9	92.1	95.9	90.9	94.7	2.15	1586	1672	104.5	108.1	156.7	162.2	5.62	5.79	60.5	62.0
35	94.0	97.8	98.7	102.8	97.4	101.3	2.27	1591	1677	105.2	108.9	157.8	163.3	6.04	6.22	60.8	62.0
36	93.8	97.6	105.3	109.6	103.8	108.0	2.40	1595	1682	105.7	109.4	158.5	164.1	6.46	6.66	61.0	62.0
37	93.6	97.4	111.8	116.4	110.2	114.7	2.52	1598	1686	106.1	109.8	159.2	164.8	6.88	7.09	61.2	63.0
38	93.4	97.2	118.4	123.2	116.5	121.3	2.64	1601	1690	106.5	110.2	159.7	165.3	7.30	7.53	61.4	63.0
39	93.2	97.0	124.9	130.0	122.9	127.9	2.76	1603	1693	106.7	110.5	160.1	165.7	7.72	7.96	61.6	63.0
40	93.1	96.9	131.4	136.8	129.2	134.5	2.87	1605	1696	106.9	110.6	160.3	165.9	8.14	8.39	61.8	63.0
41	92.9	96.7	137.9	143.6	135.5	141.0	2.99	1607	1699	107.0	110.7	160.5	166.1	8.56	8.82	61.9	63.0
42	92.7	96.5	144.4	150.3	141.8	147.6	3.11	1608	1700	107.0	110.8	160.5	166.2	8.97	9.25	62.0	63.0
43	92.6	96.3	150.9	157.1	148.1	154.1	3.22	1609	1702	107.0	110.8	160.6	166.2	9.39	9.67	62.1	64.0
44	92.4	96.2	157.4	163.8	154.3	160.6	3.33	1609	1703	107.0	110.8	160.6	166.2	9.80	10.10	62.2	64.0
45	92.2	96.0	163.8	170.5	160.6	167.1	3.44	1610	1705	107.0	110.8	160.6	166.2	10.21	10.52	62.3	64.0
46	92.0	95.8	170.3	177.2	166.8	173.6	3.57	1611	1706	107.0	110.8	160.6	166.2	10.63	10.95	62.4	64.0
47	91.9	95.7	176.7	183.9	173.0	180.0	3.68	1611	1708	107.0	110.8	160.6	166.2	11.03	11.37	62.5	64.0
48	91.7	95.5	183.1	190.6	179.1	186.5	3.78	1612	1709	107.0	110.8	160.6	166.2	11.44	11.79	62.6	64.0
49	91.6	95.3	189.5	197.3	185.3	192.9	3.88	1613	1710	107.0	110.8	160.6	166.2	11.85	12.21	62.7	64.0
50	91.4	95.1	195.9	203.9	191.4	199.3	3.98	1613	1712	107.0	110.8	160.6	166.2	12.25	12.62	62.7	64.0
51	91.2	95.0	202.3	210.6	197.6	205.6	4.08	1614	1713	107.0	110.8	160.6	166.2	12.65	13.04	62.8	64.0
52	91.1	94.8	208.7	217.2	203.7	212.0	4.17	1615	1715	107.0	110.8	160.6	166.2	13.06	13.45	62.8	64.0
53	90.9	94.6	215.0	223.8	209.8	218.3	4.27	1615	1716	107.0	110.8	160.6	166.2	13.46	13.87	62.9	64.0
54	90.7	94.4	221.4	230.4	215.9	224.7	4.36	1616	1718	107.0	110.8	160.6	166.2	13.86	14.28	62.9	64.0
55	90.6	94.3	227.7	237.0	221.9	231.0	4.46	1617	1719	107.0	110.8	160.6	166.2	14.26	14.69	63.0	64.0
56	90.4	94.1	234.1	243.6	228.0	237.3	4.55	1617	1720	107.0	110.8	160.6	166.2	14.66	15.10	63.0	64.0
57	90.2	93.9	240.4	250.2	234.0	243.5	4.64	1618	1722	107.0	110.8	160.6	166.2	15.06	15.51	63.1	65.0
58	90.1	93.8	246.7	256.8	240.0	249.8	4.74	1619	1723	107.0	110.8	160.6	166.2	15.45	15.92	63.1	65.0

Tabla de Rendimiento en el Período de Producción (cont.)

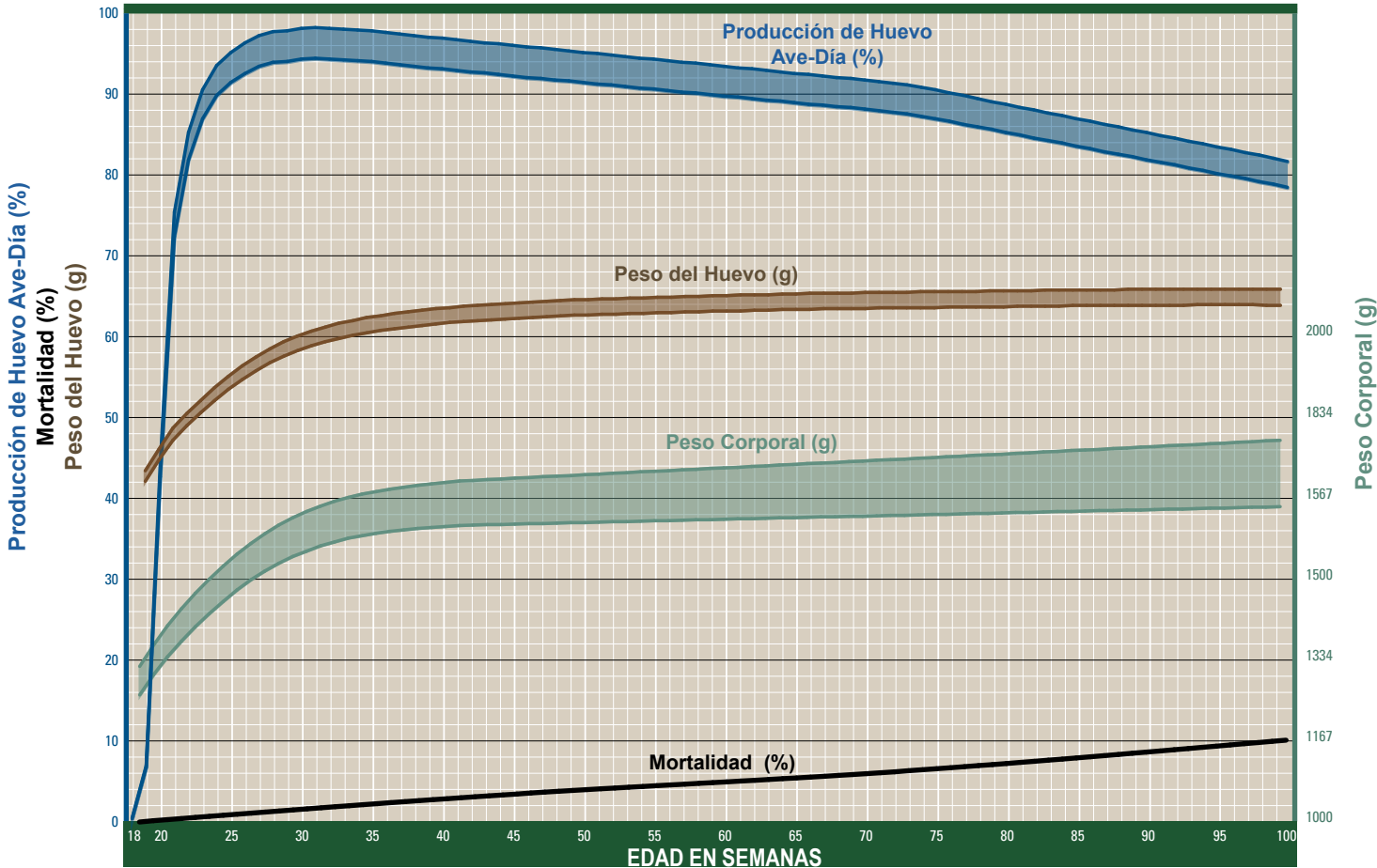
EDAD (sem.)	% AVE-DÍA Actual		HUEVOS ACUMULADOS AVE-DÍA		HUEVOS ACUMULADOS AVE-ALOJADA		MORT. Acumulada (%)	PESO CORPORAL (g)		CONSUMO DE ALIMENTO (g / ave / día)		CONSUMO DE AGUA (ml / ave / día)		MASA DE HUEVO AVE-ALOJADA Acumulada (kg)		PESO DEL HUEVO PROM. (g / huevo)	
	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto		Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto
59	89.9	93.6	253.0	263.3	246.0	256.0	4.83	1619	1725	107.0	110.8	160.6	166.2	15.85	16.33	63.2	65.1
60	89.7	93.4	259.3	269.8	251.9	262.2	4.92	1620	1726	107.0	110.8	160.6	166.2	16.25	16.74	63.2	65.1
61	89.6	93.2	265.5	276.4	257.9	268.4	5.02	1621	1727	107.0	110.8	160.6	166.2	16.64	17.15	63.2	65.2
62	89.4	93.1	271.8	282.9	263.8	274.6	5.11	1621	1729	107.0	110.8	160.6	166.2	17.04	17.56	63.3	65.2
63	89.2	92.9	278.0	289.4	269.8	280.8	5.21	1622	1730	107.0	110.8	160.6	166.2	17.43	17.96	63.3	65.2
64	89.1	92.7	284.3	295.9	275.7	286.9	5.31	1623	1732	107.0	110.8	160.6	166.2	17.82	18.36	63.4	65.3
65	88.9	92.5	290.5	302.4	281.6	293.1	5.40	1623	1733	107.0	110.8	160.6	166.2	18.21	18.77	63.4	65.3
66	88.7	92.4	296.7	308.8	287.4	299.2	5.50	1624	1735	107.0	110.8	160.6	166.2	18.60	19.17	63.4	65.4
67	88.6	92.2	302.9	315.3	293.3	305.3	5.60	1625	1736	107.0	110.8	160.6	166.2	18.99	19.57	63.5	65.4
68	88.4	92.0	309.1	321.7	299.1	311.3	5.71	1625	1737	107.0	110.8	160.6	166.2	19.38	19.97	63.5	65.4
69	88.3	91.9	315.3	328.2	304.9	317.4	5.81	1626	1739	107.0	110.8	160.6	166.2	19.76	20.36	63.5	65.4
70	88.1	91.7	321.4	334.6	310.7	323.4	5.92	1626	1740	107.0	110.8	160.6	166.2	20.15	20.76	63.5	65.5
71	87.9	91.5	327.6	341.0	316.5	329.4	6.03	1627	1742	107.0	110.8	160.6	166.2	20.53	21.15	63.6	65.5
72	87.7	91.3	333.7	347.4	322.3	335.4	6.14	1628	1743	107.0	110.8	160.6	166.2	20.91	21.55	63.6	65.5
73	87.5	91.1	339.9	353.7	328.0	341.4	6.28	1628	1744	107.0	110.8	160.6	166.2	21.29	21.94	63.6	65.5
74	87.2	90.8	346.0	360.1	333.7	347.4	6.40	1629	1746	107.0	110.8	160.6	166.2	21.67	22.33	63.6	65.6
75	86.9	90.5	352.1	366.4	339.4	353.3	6.52	1630	1747	107.0	110.8	160.6	166.2	22.04	22.72	63.6	65.6
76	86.6	90.1	358.1	372.7	345.1	359.2	6.64	1630	1749	107.0	110.8	160.6	166.2	22.42	23.10	63.7	65.6
77	86.2	89.8	364.2	379.0	350.7	365.0	6.77	1631	1750	107.0	110.8	160.6	166.2	22.79	23.49	63.7	65.6
78	85.9	89.4	370.2	385.3	356.3	370.9	6.90	1632	1752	107.0	110.8	160.6	166.2	23.16	23.87	63.7	65.6
79	85.6	89.0	376.2	391.5	361.9	376.7	7.02	1632	1753	107.0	110.8	160.6	166.2	23.53	24.25	63.7	65.7
80	85.2	88.7	382.1	397.7	367.4	382.4	7.15	1633	1754	107.0	110.8	160.6	166.2	23.90	24.63	63.7	65.7
81	84.9	88.3	388.1	403.9	372.9	388.2	7.29	1634	1756	107.0	110.8	160.6	166.2	24.27	25.01	63.8	65.7
82	84.5	88.0	394.0	410.1	378.4	393.9	7.42	1634	1757	107.0	110.8	160.6	166.2	24.63	25.38	63.8	65.7
83	84.2	87.6	399.9	416.2	383.9	399.5	7.56	1635	1759	107.0	110.8	160.6	166.2	24.99	25.76	63.8	65.8
84	83.9	87.3	405.7	422.3	389.3	405.2	7.69	1636	1760	107.0	110.8	160.6	166.2	25.36	26.13	63.8	65.8
85	83.5	86.9	411.6	428.4	394.7	410.8	7.83	1636	1762	107.0	110.8	160.6	166.2	25.71	26.50	63.9	65.8
86	83.2	86.6	417.4	434.5	400.0	416.4	7.97	1637	1763	107.0	110.8	160.6	166.2	26.07	26.86	63.9	65.8
87	82.8	86.2	423.2	440.5	405.3	421.9	8.11	1638	1764	107.0	110.8	160.6	166.2	26.42	27.23	63.9	65.8
88	82.5	85.9	429.0	446.5	410.6	427.4	8.25	1638	1766	107.0	110.8	160.6	166.2	26.77	27.59	63.9	65.8
89	82.2	85.5	434.7	452.5	415.9	432.9	8.40	1639	1767	107.0	110.8	160.6	166.2	27.12	27.95	63.9	65.9
90	81.8	85.2	440.5	458.5	421.2	438.4	8.54	1639	1769	107.0	110.8	160.6	166.2	27.47	28.31	63.9	65.9
91	81.5	84.8	446.2	464.4	426.4	443.8	8.68	1640	1770	107.0	110.8	160.6	166.2	27.81	28.66	63.9	65.9
92	81.2	84.5	451.9	470.3	431.5	449.2	8.83	1641	1772	107.0	110.8	160.6	166.2	28.16	29.01	63.9	65.9
93	80.8	84.1	457.5	476.2	436.7	454.5	8.97	1641	1773	107.0	110.8	160.6	166.2	28.50	29.36	63.9	65.9
94	80.5	83.8	463.1	482.1	441.8	459.9	9.12	1642	1774	107.0	110.8	160.6	166.2	28.83	29.71	64.0	65.9
95	80.1	83.4	468.8	487.9	446.9	465.1	9.26	1643	1776	107.0	110.8	160.6	166.2	29.16	30.05	64.0	65.9
96	79.8	83.1	474.3	493.7	452.0	470.4	9.41	1643	1777	107.0	110.8	160.6	166.2	29.49	30.39	64.0	65.9
97	79.5	82.7	479.9	499.5	457.0	475.7	9.56	1644	1779	107.0	110.8	160.6	166.2	29.82	30.73	64.0	65.9
98	79.1	82.4	485.4	505.3	462.0	480.9	9.70	1645	1780	107.0	110.8	160.6	166.2	30.15	31.07	64.0	65.9
99	78.8	82.0	491.0	511.0	467.0	486.0	9.85	1645	1782	107.0	110.8	160.6	166.2	30.47	31.40	63.9	65.9
100	78.4	81.6	496.4	516.7	471.9	491.2	9.99	1646	1783	107.0	110.8	160.6	166.2	30.78	31.72	63.9	65.9

Recomendaciones de Espacio en el Período de Producción

(Consulte los reglamentos locales con respecto a los requisitos de espacio)

SEMANAS DE EDAD																				
4				15				20				30	40	50	60	70	80			
CONVENCIONAL Y JAULAS DE COLONIAS																				
Espacio en el Piso																				
100–200 cm ² (50–100 aves/ m ²)				360 cm ² (28 aves / m ²)				490 cm ² (20 aves / m ²)												
Nipple/Copa																				
1 / 12 aves				1 / 8 aves				1 / 12 aves o acceso a 2 bebederos												
Comederos																				
4.5 cm / ave				5–7 cm / ave				7–9 cm / ave												

Gráfica de Rendimiento



Estándares de la Calidad y Distribución del Tamaño del Huevo

Estándares en la Unión Europea - Semanal*

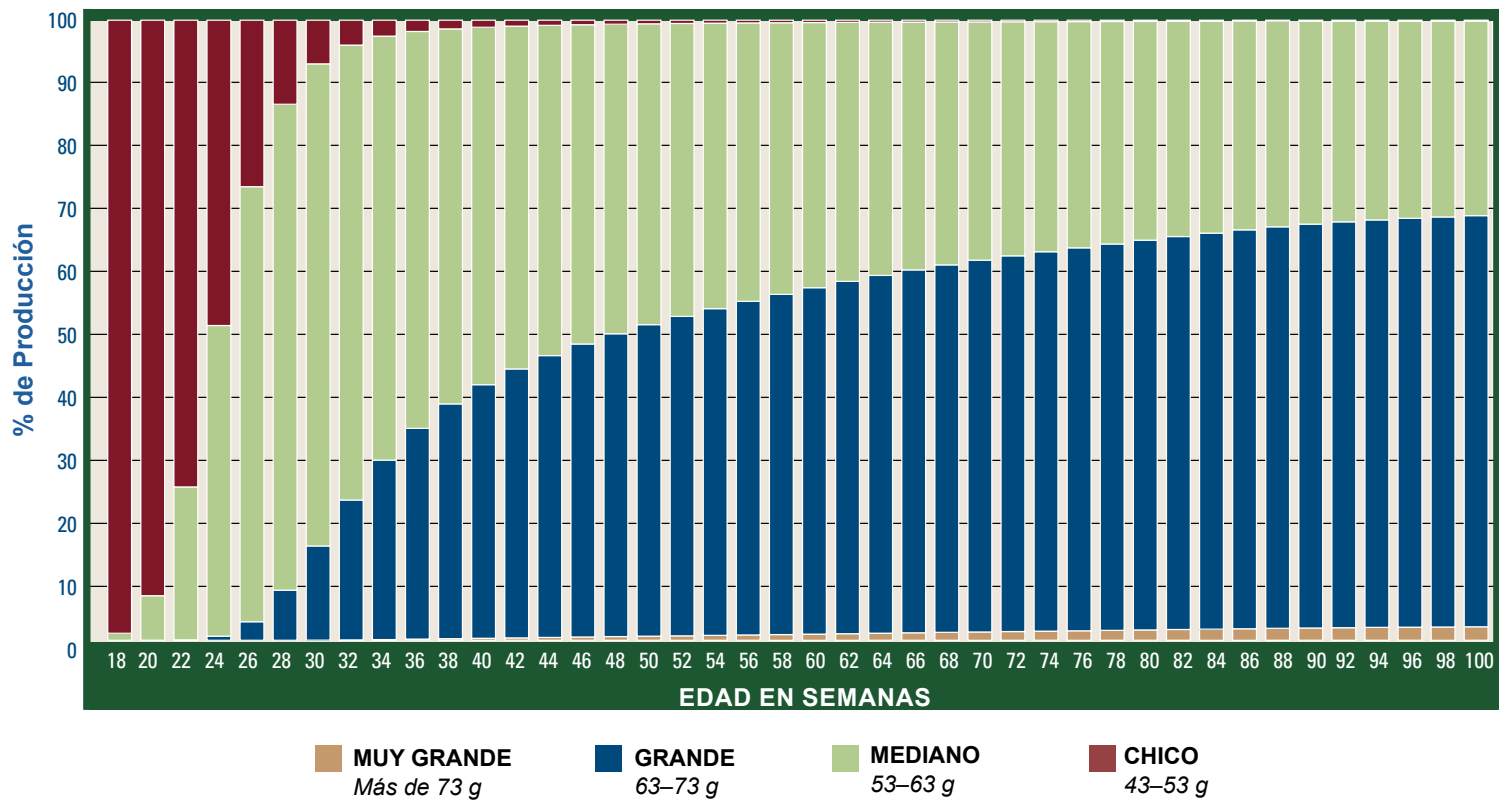
EDAD (semanas)	UNIDADES HAUGH	RESISTENCIA DE LA CÁSCARA
20	90.6	4490
22	90.3	4480
24	90.1	4470
26	89.8	4450
28	89.5	4430
30	89.2	4410
32	89.0	4390
34	88.7	4360
36	88.4	4340
38	88.1	4330
40	87.8	4320
42	87.6	4310
44	87.3	4300
46	87.0	4290
48	86.7	4280
50	86.5	4270
52	86.2	4260
54	85.9	4250
56	85.6	4240
58	85.4	4230
60	85.1	4220
62	84.8	4210
64	84.5	4200
66	84.3	4190
68	84.0	4170
70	83.7	4150
72	83.4	4130
74	83.2	4110
76	82.9	4090
78	82.6	4070
80	82.3	4050
82	82.1	4030
84	81.8	4010
86	81.5	4000
88	81.2	3980
90	81.0	3960
92	80.8	3950
94	80.6	3940
96	80.4	3930
98	80.2	3920
100	80.0	3910

EDAD (semanas)	PESO DEL HUEVO PROMEDIO (g)	% MUY GRANDE Más de 73 g	% GRANDE 63–73 g	% MEDIANO 53–63 g	% CHICO 43–53 g
18	42.8	0.00	0.00	1.13	98.87
20	47.9	0.00	0.00	7.18	92.81
22	51.4	0.00	0.07	24.66	75.27
24	54.3	0.00	0.66	50.10	49.24
26	56.7	0.00	2.99	70.16	26.85
28	58.5	0.01	8.08	78.36	13.56
30	59.8	0.02	15.19	77.75	7.04
32	60.7	0.06	22.56	73.36	4.02
34	61.4	0.11	28.94	68.38	2.57
36	62.0	0.18	33.98	64.01	1.82
38	62.4	0.25	37.86	60.48	1.40
40	62.7	0.33	40.90	57.64	1.14
42	63.0	0.39	43.37	55.28	0.96
44	63.2	0.46	45.45	53.26	0.83
46	63.4	0.53	47.25	51.49	0.73
48	63.5	0.60	48.83	49.92	0.65
50	63.7	0.66	50.24	48.52	0.58
52	63.8	0.73	51.51	47.24	0.53
54	63.9	0.79	52.69	46.04	0.48
56	64.0	0.86	53.80	44.90	0.44
58	64.1	0.93	54.86	43.81	0.41
60	64.2	1.00	55.87	42.76	0.38
62	64.2	1.07	56.82	41.77	0.35
64	64.3	1.14	57.70	40.84	0.32
66	64.4	1.21	58.52	39.97	0.30
68	64.4	1.28	59.26	39.18	0.28
70	64.5	1.35	59.95	38.44	0.27
72	64.5	1.41	60.59	37.75	0.25
74	64.6	1.47	61.19	37.10	0.24
76	64.6	1.54	61.76	36.48	0.23
78	64.7	1.60	62.31	35.88	0.21
80	64.7	1.67	62.85	35.28	0.20
82	64.8	1.74	63.37	34.70	0.19
84	64.8	1.80	63.87	34.15	0.19
86	64.8	1.87	64.33	33.63	0.18
88	64.9	1.93	64.75	33.15	0.17
90	64.9	1.98	65.13	32.73	0.16
92	64.9	2.03	65.45	32.36	0.16
94	64.9	2.08	65.71	32.06	0.15
96	64.9	2.11	65.94	31.80	0.15
98	64.9	2.15	66.13	31.58	0.15
100	64.9	2.18	66.30	31.38	0.14

*La distribución del tamaño del huevo se basa en el peso promedio del huevo semanal (no acumulativo).

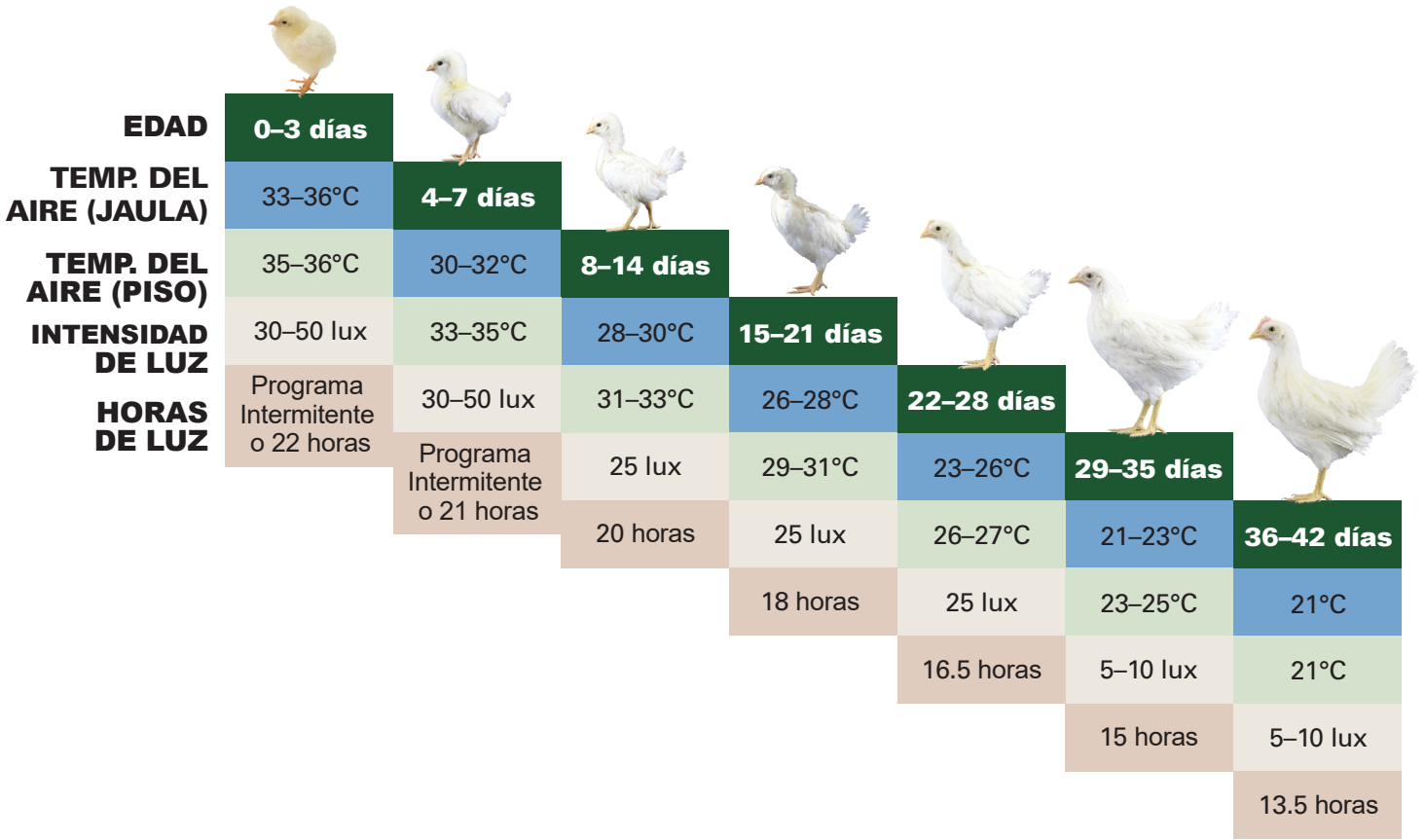
Distribución del Tamaño del Huevo (cont.)

Estándares en la Unión Europea - Semanal*

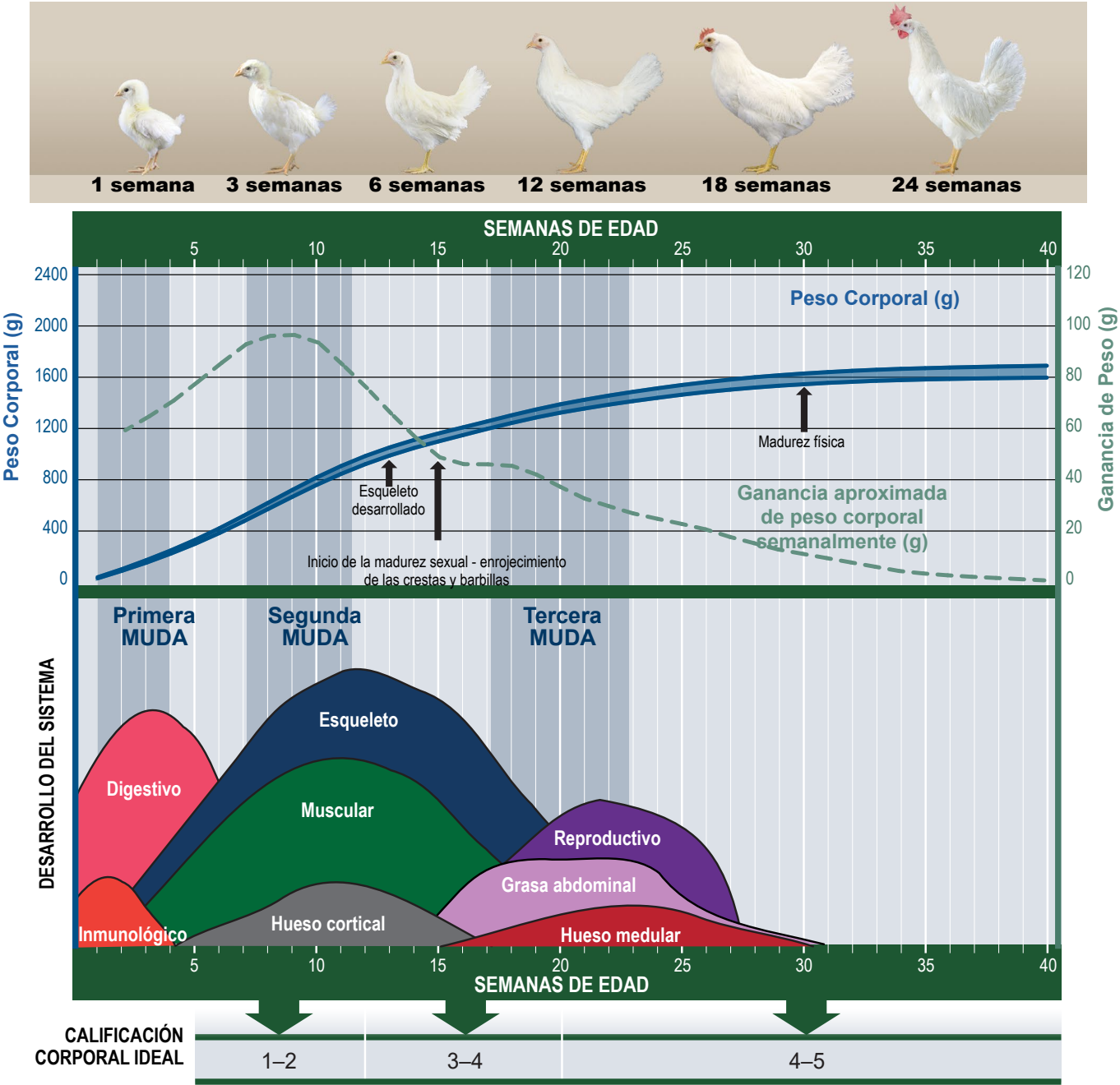


*La distribución del tamaño del huevo se basa en el peso promedio del huevo semanal (no acumulativo).

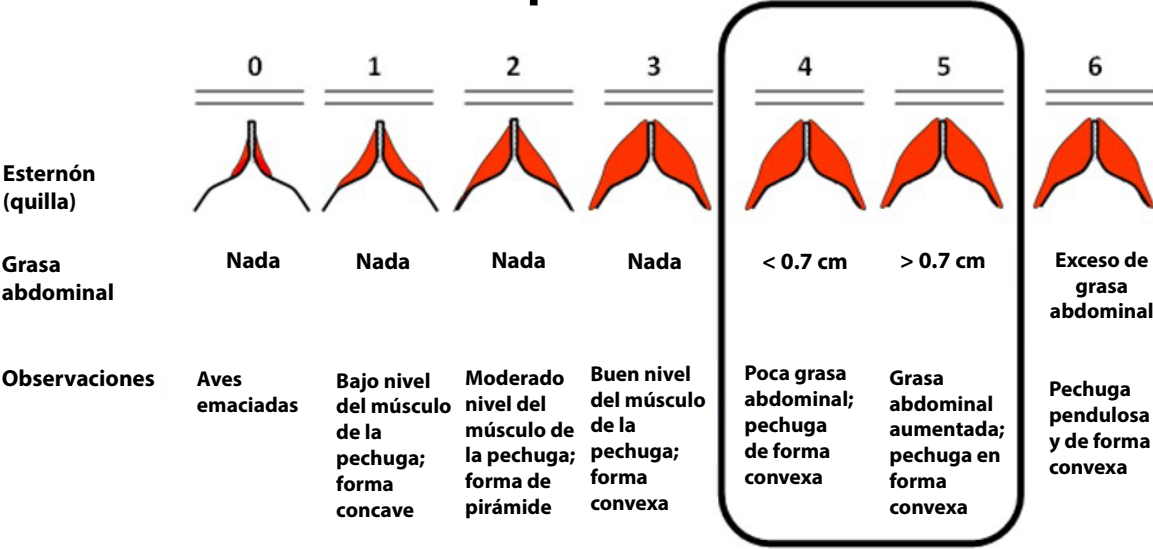
Recomendaciones de Temperatura e Iluminación de cría



Desarrollo del los Sistemas de Órganos en las Pollonas

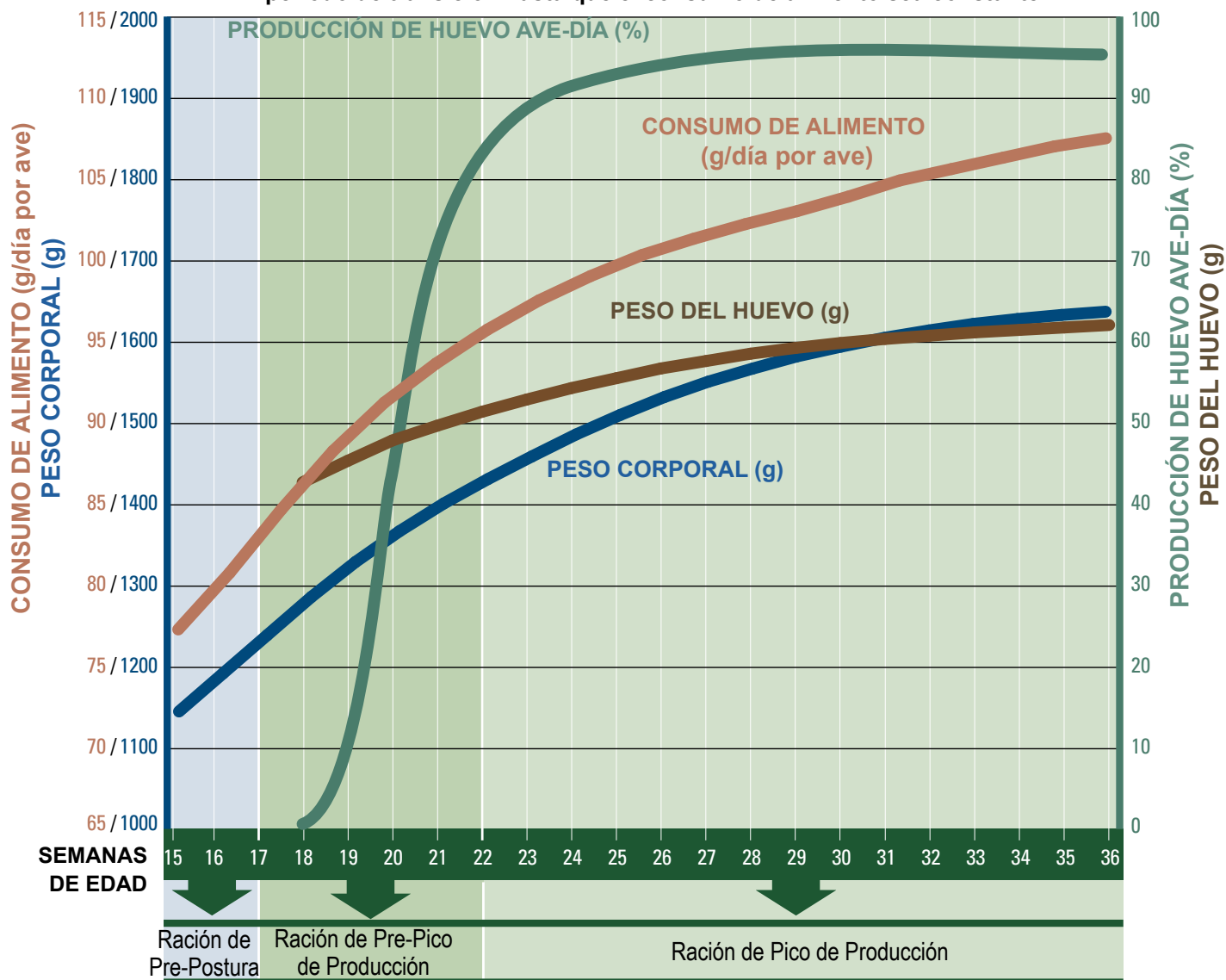


Gráfica de Calificación Corporal



Período de Transición de la Crianza al Pico de Producción de Huevo

Formule con frecuencia para cambiar el consumo de alimento durante el período de transición hasta que el consumo de alimento sea constante.

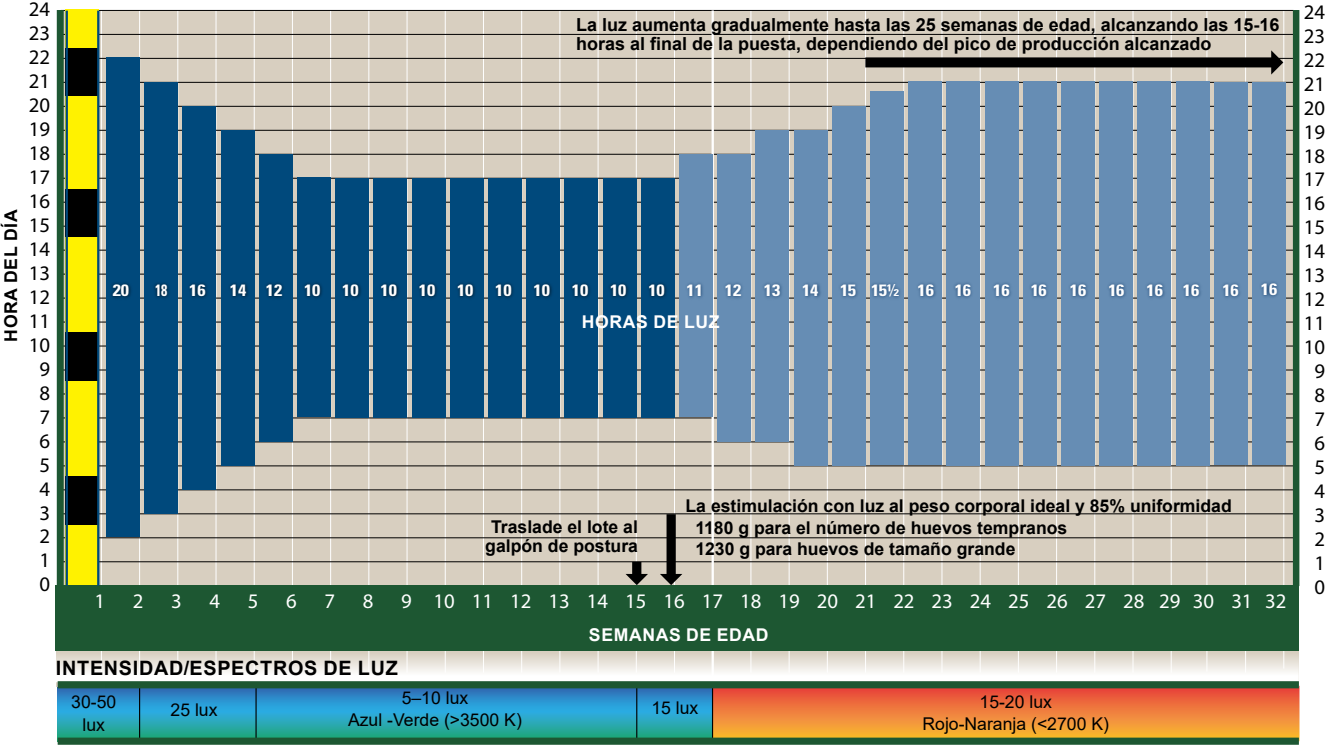


Pre-Pico

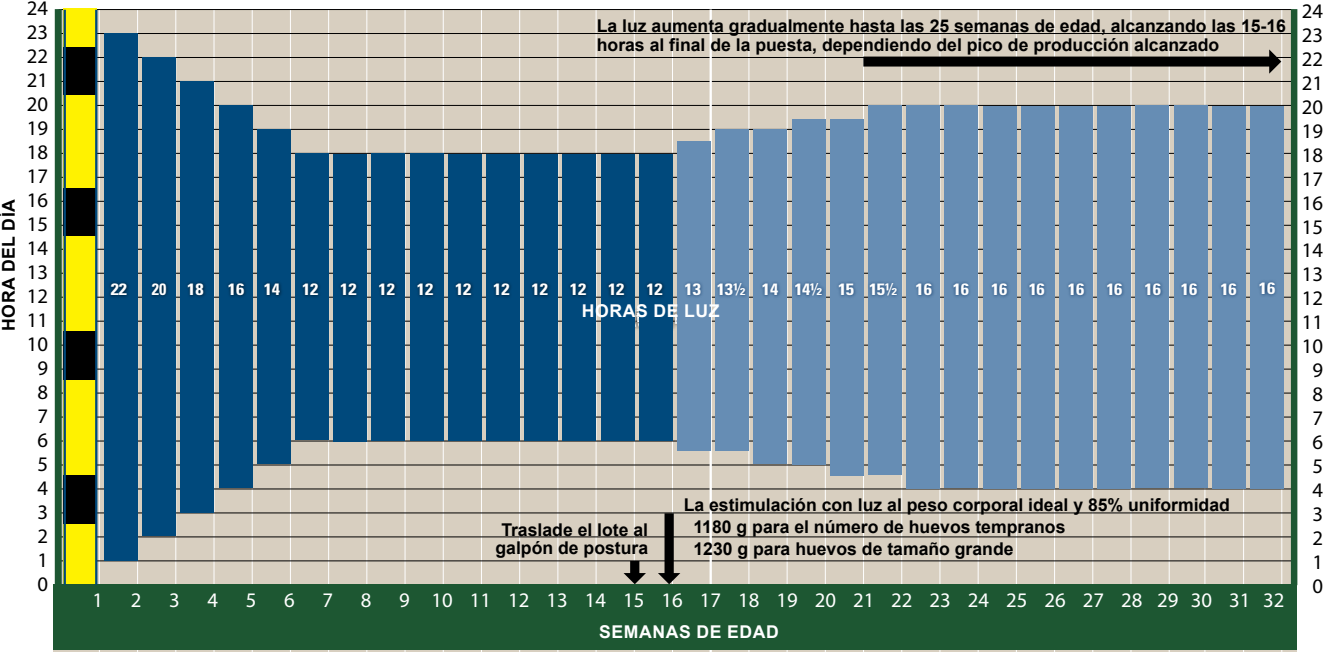
- Las dietas Pre-Pico están diseñadas para lotes con bajo consumo de alimento y alimentadas durante un período limitado desde el primer huevo hasta el inicio del pico de producción. La especificación de nutrientes de la dieta Pre-Pico debe ser lo suficientemente densa para permitir un menor consumo de alimento y también para satisfacer el aumento de las necesidades nutricionales del ave que entra a la producción de huevo. Continúe alimentando la dieta Pre-Pico hasta que el consumo de alimento se haya desarrollado lo suficiente como para permitir la transición a la dieta de Pico de Producción.
- Si se utiliza hasta no más del 50-70% de Ave-Día, una dieta Pre-Pico con una concentración de energía reducida puede ser beneficiosa para estimular el consumo de alimento. Las dietas Pre-pico son útiles en situaciones donde las condiciones locales pueden resultar en una disminución del consumo de alimento, tales como los climas cálidos donde el consumo de alimento puede estar deprimido.
- Aumentar la inclusión de vitaminas y minerales traza al 30% puede ser útil para enfrentar el bajo consumo de alimento durante la fase de Pre-Pico.

Programas de Iluminación

PARA GALPONES CON LUZ CONTROLADA

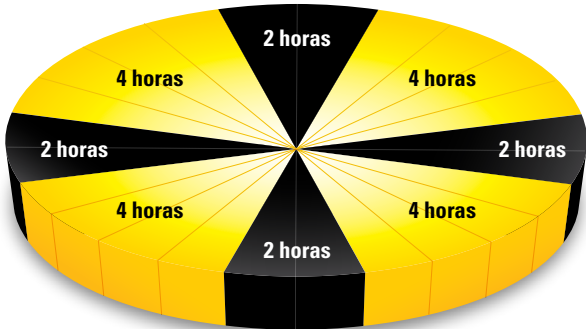


PARA GALPONES ABIERTOS POR LOS LADOS

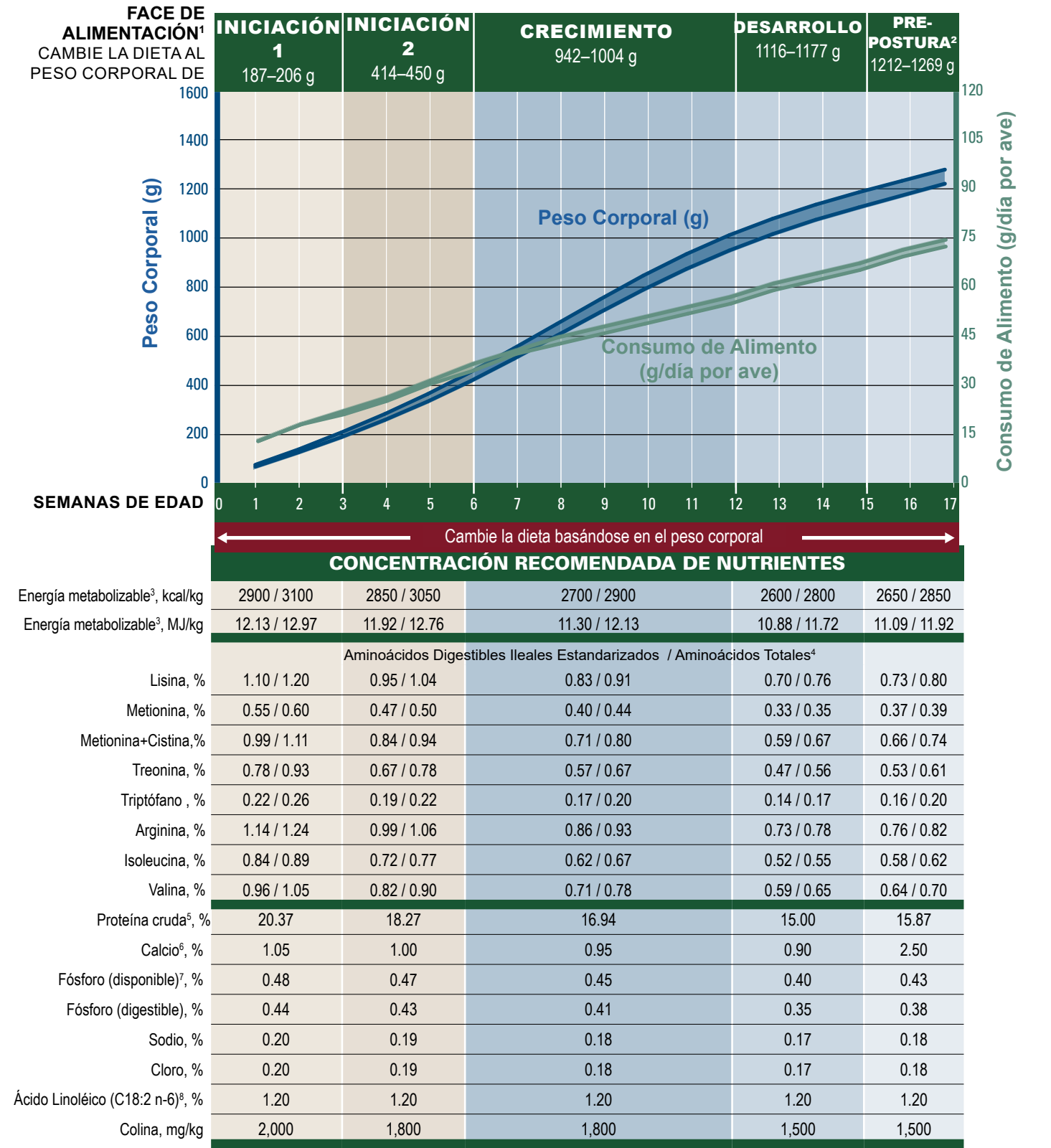


Programa de Iluminación Intermitente para Pollitas

- Técnicas de iluminación preferidas.
- Utilice de 0-7 días (puede utilizarse hasta los 14 días de edad)
- Los períodos de oscuridad intermitentes proporcionan períodos de descanso para los pollitos.
- Sincroniza las actividades y la alimentación de los pollitos
- Establece un comportamiento más natural de actividad y descanso
- Puede mejorar la viabilidad 7-días y el peso corporal de la pollona.
- Algunos períodos oscuros pueden acortarse o eliminarse para adaptarse a los horarios de trabajo.



Recomendaciones Nutricionales Durante el Período de Crecimiento



¹ Todos los requisitos nutricionales están basados en la tabla de ingredientes del alimento al final de esta guía.

² No administre la Dieta Pre-Postura antes de las 15 semanas de edad. No alimente a Pre-Postura después del primer huevo, ya que no contiene suficiente calcio para apoyar la producción de huevo. Implementar una dieta de pre-puesta en un lote con varias edades puede ser retardador. Si no es posible utilizar la dieta de pre-puesta, el contenido de calcio en la etapa de desarrollo debe ser incrementado a 1.4%.

³ El rango de energía recomendado está basado en los valores de energía de las materias primas mostrados en la tabla de ingredientes del alimento al final de esta guía. Es importante que la meta de la concentración de energía en la dieta sea ajustada de acuerdo al sistema de energía aplicada a la matriz de cada materia prima.

⁴ La recomendación de los Aminoácidos Totales es apropiada solamente para una dieta de maíz y de soja. Cuando se utilizan otros ingredientes en las dietas, se deben seguir las recomendaciones de los Aminoácidos Digestibles Ileaes Estandarizados.

⁵ Las dietas siempre deben formularse para proveer el consumo de aminoácidos requerido. La concentración de Proteína Cruda en la dieta varía según la materia prima utilizada. El valor de la Proteína Cruda proporcionado es solamente un valor típico estimado.

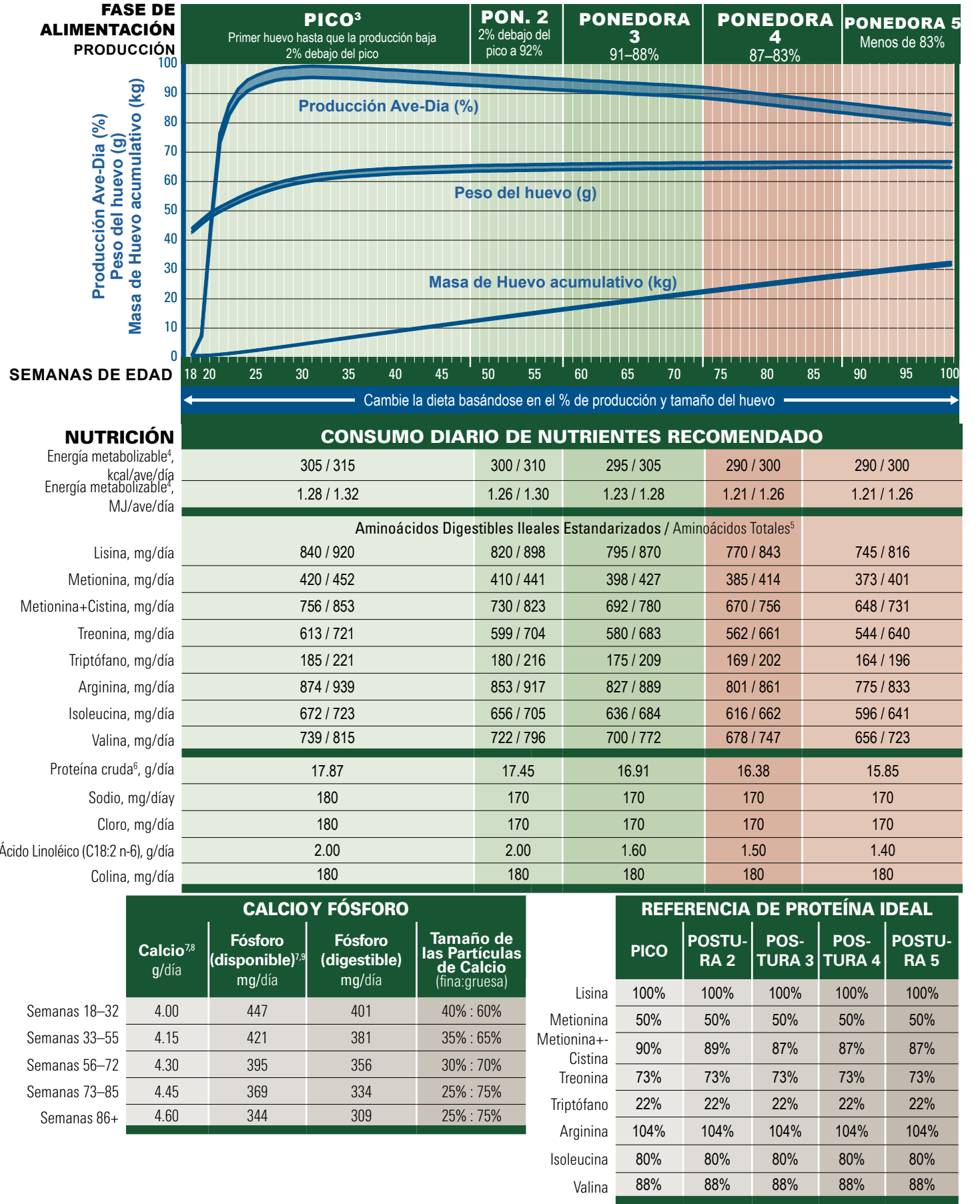
⁶ El calcio debe proporcionarse como carbonato de calcio fino (el tamaño promedio de las partículas debe ser menor de 2 mm). La piedra caliza gruesa (2–4 mm) puede introducirse en la dieta de Pre-Postura hasta el 50% del total de la piedra caliza.

⁷ Cuando se utilizan otros sistemas de fósforo, las dietas deben contener los niveles mínimos recomendados de fósforo disponible.

⁸ Los niveles de aceite pueden aumentar hasta 2.0% en las dietas de inicio cuando se dan amasadas para controlar el polvo y aumentar el sabor del alimento.

⁹ Evite la ganancia excesiva de peso corporal después de las 12 semanas de edad.

Recomendaciones Nutricionales durante el Período de Producción para el Número de Huevos^{1,2}



Concentración de Nutrientes Dietéticos durante el Período de Producción para el Número de Huevos^{1,2}

FASE DE ALIMENTACIÓN	PICO DE PRODUCCIÓN ³ Primer huevo hasta que la producción baje 2% debajo del pico de producción					POSTURA 2 2% debajo del pico de producción a 92%					POSTURA 3 91–88%					POSTURA 4 87–83%					POSTURA 5 Menos de 83%				
	CONCENTRACIÓN RECOMENDADA																								
Energía metabolizable ⁴ , kcal/ave/día	305 / 315					300 / 310					295 / 305					290 / 300					290 / 300				
Energía metabolizable ⁴ , MJ/ave/día	1.28 / 1.32					1.26 / 1.30					1.23 / 1.28					1.21 / 1.26					1.21 / 1.26				
CONSUMO DE ALIMENTO (*Consumo Típico de Alimento)																									
g/día por ave	85	90	95*	100	105	90	95	100*	105	110	95	100	105*	110	115	95	100	105*	110	115	95	100	105*	110	115
Aminoácidos Digestibles Ileales Estandarizados																									
Lisina, %	0.99	0.93	0.88	0.84	0.80	0.91	0.86	0.82	0.78	0.75	0.84	0.80	0.76	0.72	0.69	0.81	0.77	0.73	0.70	0.67	0.78	0.75	0.71	0.68	0.65
Metionina, %	0.49	0.47	0.44	0.42	0.40	0.46	0.43	0.41	0.39	0.37	0.42	0.40	0.38	0.36	0.35	0.41	0.39	0.37	0.35	0.33	0.39	0.37	0.36	0.34	0.32
Metionina+Cistina, %	0.89	0.84	0.80	0.76	0.72	0.81	0.77	0.73	0.70	0.66	0.73	0.69	0.66	0.63	0.60	0.71	0.67	0.64	0.61	0.58	0.68	0.65	0.62	0.59	0.56
Treonina, %	0.72	0.68	0.65	0.61	0.58	0.67	0.63	0.60	0.57	0.54	0.61	0.58	0.55	0.53	0.50	0.59	0.56	0.54	0.51	0.49	0.57	0.54	0.52	0.49	0.47
Triptófano, %	0.22	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14
Arginina, %	1.03	0.97	0.92	0.87	0.83	0.95	0.90	0.85	0.81	0.78	0.87	0.83	0.79	0.75	0.72	0.84	0.80	0.76	0.73	0.70	0.82	0.78	0.74	0.70	0.67
Isoleucina, %	0.79	0.75	0.71	0.67	0.64	0.73	0.69	0.66	0.62	0.60	0.67	0.64	0.61	0.58	0.55	0.65	0.62	0.59	0.56	0.54	0.63	0.60	0.57	0.54	0.52
Valina, %	0.87	0.82	0.78	0.74	0.70	0.80	0.76	0.72	0.69	0.66	0.74	0.70	0.67	0.64	0.61	0.71	0.68	0.65	0.62	0.59	0.69	0.66	0.62	0.60	0.57
Aminoácidos Totales ⁵																									
Lisina, %	1.08	1.02	0.97	0.92	0.88	1.00	0.95	0.90	0.86	0.82	0.92	0.87	0.83	0.79	0.76	0.89	0.84	0.80	0.77	0.73	0.86	0.82	0.78	0.74	0.71
Metionina, %	0.53	0.50	0.48	0.45	0.43	0.49	0.46	0.44	0.42	0.40	0.45	0.43	0.41	0.39	0.37	0.44	0.41	0.39	0.38	0.36	0.42	0.40	0.38	0.36	0.35
Metionina+Cistina, %	1.00	0.95	0.90	0.85	0.81	0.91	0.87	0.82	0.78	0.75	0.82	0.78	0.74	0.71	0.68	0.80	0.76	0.72	0.69	0.66	0.77	0.73	0.70	0.66	0.64
Treonina, %	0.85	0.80	0.76	0.72	0.69	0.78	0.74	0.70	0.67	0.64	0.72	0.68	0.65	0.62	0.59	0.70	0.66	0.63	0.60	0.57	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56
Triptófano, %	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17
Arginina, %	1.10	1.04	0.99	0.94	0.89	1.02	0.97	0.92	0.87	0.83	0.94	0.89	0.85	0.81	0.77	0.91	0.86	0.82	0.78	0.75	0.88	0.83	0.79	0.76	0.72
Isoleucina, %	0.85	0.80	0.76	0.72	0.69	0.78	0.74	0.71	0.67	0.64	0.72	0.68	0.65	0.62	0.59	0.70	0.66	0.63	0.60	0.58	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56
Valina, %	0.96	0.91	0.86	0.82	0.78	0.88	0.84	0.80	0.76	0.72	0.81	0.77	0.74	0.70	0.67	0.79	0.75	0.71	0.68	0.65	0.76	0.72	0.69	0.66	0.63
Proteína cruda ⁶ , %	21.03	19.86	18.81	17.87	17.02	19.39	18.37	17.45	16.62	15.86	17.81	16.91	16.11	15.38	14.71	17.25	16.38	15.60	14.89	14.25	16.69	15.85	15.10	14.41	13.78
Sodio, %	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15
Cloro, %	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15
Ácido Linoléico (C18:2 n-6), %	2.35	2.22	2.11	2.00	1.90	2.22	2.11	2.00	1.90	1.82	1.68	1.60	1.52	1.45	1.39	1.58	1.50	1.43	1.36	1.30	1.47	1.40	1.33	1.27	1.22
Colina, mg/kg	2118	2000	1895	1800	1714	2000	1895	1800	1714	1636	1895	1800	1714	1636	1565	1895	1800	1714	1636	1565	1895	1800	1714	1636	1565
CALCIO Y FÓSFORO SE BASAN EN EL CONSUMO DE ALIMENTO																									
Consumo de Alimento, g/día por ave	Semanas 18–32					Semanas 33–55					Semanas 56–72					Semanas 73–85					Semanas 86+				
	85	90	95	100	105	90	95	100	105	110	95	100	105	110	115	95	100	105	110	115	95	100	105	110	115
Calcio ^{7,8} , %	4.71	4.44	4.21	4.00	3.81	4.37	4.15	3.95	3.77	3.61	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	4.68	4.45	4.24	4.05	3.87	4.84	4.60	4.38	4.18	4.00
Fósforo (disponible) ^{7,9} , %	0.53	0.50	0.47	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40	0.38	0.37	0.42	0.39	0.38	0.36	0.34	0.39	0.37	0.35	0.34	0.32	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30
Fósforo (digestible), %	0.47	0.45	0.42	0.40	0.38	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.35	0.33	0.32	0.30	0.29	0.33	0.31	0.29	0.28	0.27

¹ Todos los requisitos nutricionales están basados en la tabla de ingredientes del alimento al final de esta guía.

² La proteína cruda, metionina+cistina, grasa, ácido linoléico, y / o energía pueden cambiarse para optimizar el tamaño del huevo.

³ Los niveles más altos de nutrientes están calculados para las aves en el pico de producción de huevo. Antes de alcanzar el pico de producción de huevo, los requisitos de nutrientes serán más bajos.

⁴ Una buena aproximación de la influencia de la temperatura en las necesidades de energía es que por cada cambio mayor de 0.5°C o menor de 22°C, quite o añada aproximadamente 1.8 kcal / ave / día, respectivamente.

⁵ La recomendación de los Aminoácidos Totales es apropiada solamente en una dieta de maíz y harina de soya. Cuando se utilizan otros ingredientes en las dietas, se deben seguir las recomendaciones para los Aminoácidos Digestibles Ileaes Estandarizados.

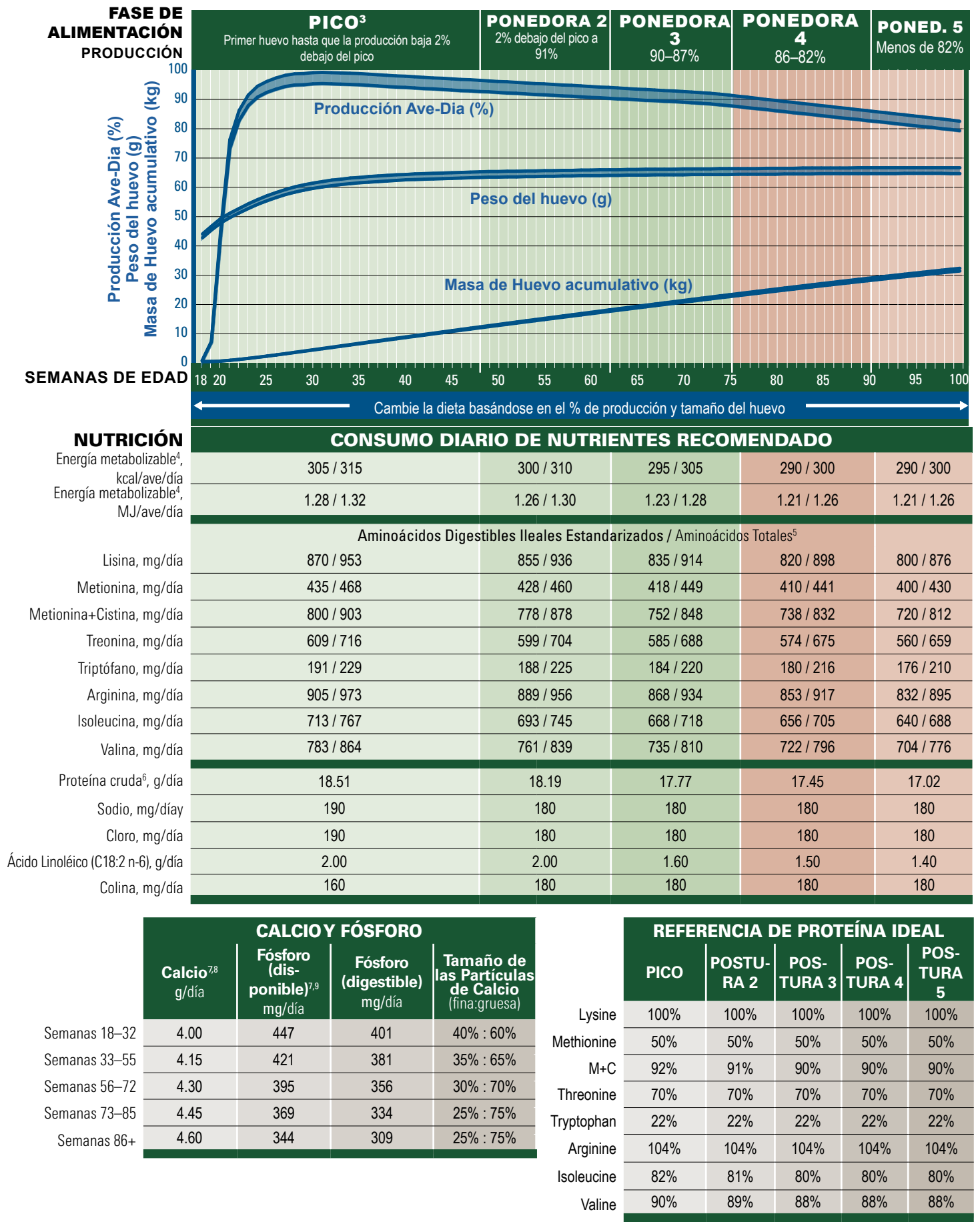
⁶ Las dietas siempre deben formularse para proveer el consumo de aminoácidos requerido. La concentración de Proteína Cruda en la dieta varía con la materia prima utilizada. El valor de la Proteína Cruda proporcionado es solamente un valor típico estimado.

⁷ Los requerimientos de Calcio y Fósforo disponible son determinados por la edad del lote. Cuando la producción continua alta y las dietas son alimentadas por más tiempo de las edades mostradas, se recomienda aumentar las concentraciones de Calcio y Fósforo de la siguiente fase alimentaria.

⁸ Las recomendaciones del tamaño de las partículas de carbonato de calcio varía durante toda la postura. Consulte la tabla del Tamaño de las Partículas de Calcio (puede ser necesario ajustar los niveles de calcio de la dieta basándose en la solubilidad de la piedra caliza).

⁹ Cuando se utilizan otros sistemas de fósforo, las dietas deben contener los niveles mínimos recomendados de fósforo disponible.

Recomendaciones Nutricionales durante el Período de Producción para el Peso del Huevo^{1,2}



Concentración de Nutrientes Dietéticos durante el Período de Producción para el Peso del Huevo^{1,2}

FASE DE ALIMENTACIÓN	PRODUCCIÓN	PICO DE PRODUCCIÓN ³ Primer huevo hasta que la producción baje 2% debajo del pico de producción					POSTURA 2 2% debajo del pico de producción a 91%					POSTURA 3 90–87%					POSTURA 4 86–82%					POSTURA 5 Menos de 82%				
		CONCENTRACIÓN RECOMENDADA																								
NUTRICIÓN	Energía metabolizable ⁴ , kcal/ave/día	305 / 315					300 / 310					295 / 305					290 / 300					290 / 300				
	Energía metabolizable ⁴ , MJ/ave/día	1.28 / 1.32					1.26 / 1.30					1.23 / 1.28					1.21 / 1.26					1.21 / 1.26				
		CONSUMO DE ALIMENTO (*Consumo Típico de Alimento)																								
g/día por ave		90	95	100*	105	110	100	105	110*	115	120	100	105	110*	115	120	100	105	110*	115	120	100	105	110*	115	120
		Aminoácidos Digestibles Ileales Estandarizados																								
	Lisina, %	0.97	0.92	0.87	0.83	0.79	0.86	0.81	0.78	0.74	0.71	0.84	0.80	0.76	0.73	0.70	0.82	0.78	0.75	0.71	0.68	0.80	0.76	0.73	0.70	0.67
	Metionina, %	0.48	0.46	0.44	0.41	0.40	0.43	0.41	0.39	0.37	0.36	0.42	0.40	0.38	0.36	0.35	0.41	0.39	0.37	0.36	0.34	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33
	Metionina+Cistina, %	0.89	0.84	0.80	0.76	0.73	0.78	0.74	0.71	0.68	0.65	0.75	0.72	0.68	0.65	0.63	0.74	0.70	0.67	0.64	0.62	0.72	0.69	0.65	0.63	0.60
	Treonina, %	0.68	0.64	0.61	0.58	0.55	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.59	0.56	0.53	0.51	0.49	0.57	0.55	0.52	0.50	0.48	0.56	0.53	0.51	0.49	0.47
	Triptófano, %	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15
	Arginina, %	1.01	0.95	0.91	0.86	0.82	0.89	0.85	0.81	0.77	0.74	0.87	0.83	0.79	0.75	0.72	0.85	0.81	0.78	0.74	0.71	0.83	0.79	0.76	0.72	0.69
	Isoleucina, %	0.79	0.75	0.71	0.68	0.65	0.69	0.66	0.63	0.60	0.58	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56	0.66	0.62	0.60	0.57	0.55	0.64	0.61	0.58	0.56	0.53
	Valina, %	0.87	0.82	0.78	0.75	0.71	0.76	0.72	0.69	0.66	0.63	0.74	0.70	0.67	0.64	0.61	0.72	0.69	0.66	0.63	0.60	0.70	0.67	0.64	0.61	0.59
		Aminoácidos Totales ⁵																								
	Lisina, %	1.06	1.00	0.95	0.91	0.87	0.94	0.89	0.85	0.81	0.78	0.91	0.87	0.83	0.79	0.76	0.90	0.86	0.82	0.78	0.75	0.88	0.83	0.80	0.76	0.73
	Metionina, %	0.52	0.49	0.47	0.45	0.43	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.45	0.43	0.41	0.39	0.37	0.44	0.42	0.40	0.38	0.37	0.43	0.41	0.39	0.37	0.36
	Metionina+Cistina, %	1.00	0.95	0.90	0.86	0.82	0.88	0.84	0.80	0.76	0.73	0.85	0.81	0.77	0.74	0.71	0.83	0.79	0.76	0.72	0.69	0.81	0.77	0.74	0.71	0.68
	Treonina, %	0.80	0.75	0.72	0.68	0.65	0.70	0.67	0.64	0.61	0.59	0.69	0.66	0.63	0.60	0.57	0.68	0.64	0.61	0.59	0.56	0.66	0.63	0.60	0.57	0.55
	Triptófano, %	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18
	Arginina, %	1.08	1.02	0.97	0.93	0.88	0.96	0.91	0.87	0.83	0.80	0.93	0.89	0.85	0.81	0.78	0.92	0.87	0.83	0.80	0.76	0.90	0.85	0.81	0.78	0.75
	Isoleucina, %	0.85	0.81	0.77	0.73	0.70	0.75	0.71	0.68	0.65	0.62	0.72	0.68	0.65	0.62	0.60	0.71	0.67	0.64	0.61	0.59	0.69	0.66	0.63	0.60	0.57
	Valina, %	0.96	0.91	0.86	0.82	0.79	0.84	0.80	0.76	0.73	0.70	0.81	0.77	0.74	0.70	0.68	0.80	0.76	0.72	0.69	0.66	0.78	0.74	0.71	0.67	0.65
	Proteína cruda ⁶ , %	20.57	19.48	18.51	17.63	16.83	18.19	17.33	16.54	15.82	15.16	17.77	16.92	16.15	15.45	14.80	17.45	16.62	15.86	15.17	14.54	17.02	16.21	15.47	14.80	14.18
	Sodio, %	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15
	Cloro, %	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15
	Ácido Linoléico (C18:2 n-6), %	2.22	2.11	2.00	1.90	1.82	2.00	1.90	1.82	1.74	1.67	1.60	1.52	1.45	1.39	1.33	1.50	1.43	1.36	1.30	1.25	1.40	1.33	1.27	1.22	1.17
	Colina, mg/kg	1778	1684	1600	1524	1455	1800	1714	1636	1565	1500	1800	1714	1636	1565	1500	1800	1714	1636	1565	1500	1800	1714	1636	1565	1500
		CALCIO Y FÓSFORO SE BASAN EN EL CONSUMO DE ALIMENTO																								
		Semanas 18–32					Semanas 33–55					Semanas 56–72					Semanas 73–85					Semanas 86+				
Consumo de Alimento, g/día por ave		90	95	100	105	110	100	105	110	115	120	100	105	110	115	120	100	105	110	115	120	100	105	110	115	120
Calcio ^{7,8} , %		4.44	4.21	4.00	3.81	3.64	4.15	3.95	3.77	3.61	3.46	4.30	4.10	3.91	3.74	3.58	4.45	4.24	4.05	3.87	3.71	4.60	4.38	4.18	4.00	3.83
Fósforo (disponible) ^{7,9} , %		0.50	0.47	0.45	0.43	0.41	0.42	0.40	0.38	0.37	0.35	0.39	0.38	0.36	0.34	0.33	0.37	0.35	0.34	0.32	0.31	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29
Fósforo (digestible), %		0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.33	0.32	0.30	0.29	0.28	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26

¹ Todos los requisitos nutricionales están basados en la tabla de ingredientes del alimento al final de esta guía.

² La proteína cruda, metionina+cistina, grasa, ácido linoléico, y / o energía pueden cambiarse para optimizar el tamaño del huevo.

³ Los niveles más altos de nutrientes están calculados para las aves en el pico de producción de huevo. Antes de alcanzar el pico de producción de huevo, los requisitos de nutrientes serán más bajos.

⁴ Una buena aproximación de la influencia de la temperatura en las necesidades de energía es que por cada cambio mayor de 0.5°C o menor de 22°C, quite o añada aproximadamente 1.8 kcal / ave / día, respectivamente.

⁵ La recomendación de los Aminoácidos Totales es apropiada solamente en una dieta de maíz y harina de soya. Cuando se utilizan otros ingredientes en las dietas, se deben seguir las recomendaciones para los Aminoácidos Digestibles Ileales Estandarizados.

⁶ Las dietas siempre deben formularse para proveer el consumo de aminoácidos requerido. La concentración de Proteína Cruda en la dieta varía con la materia prima utilizada. El valor de la Proteína Cruda proporcionado es solamente un valor típico estimado.

⁷ Los requerimientos de Calcio y Fósforo disponible son determinados por la edad del lote. Cuando la producción continua alta y las dietas son alimentadas por más tiempo de las edades mostradas, se recomienda aumentar las concentraciones de Calcio y Fósforo de la siguiente fase alimentaria.

⁸ Las recomendaciones del tamaño de las partículas de carbonato de calcio varía durante toda la postura. Consulte la tabla del Tamaño de las Partículas de Calcio (puede ser necesario ajustar los niveles de calcio de la dieta basándose en la solubilidad de la piedra caliza).

⁹ Cuando se utilizan otros sistemas de fósforo, las dietas deben contener los niveles mínimos recomendados de fósforo disponible.

Vitaminas y Minerales Traza

ÍTEM ^{1,2,3,4}	DIETA COMPLETA EN 1000 KG	
	Período de Crianza	Período de Producción
Vitamina A, IU	10,000,000	8,000,000
Vitamina D ₃ ⁵ , IU	3,300,000	3,300,000
Vitamina E, g	30.00	25.00
Vitamina K (menadiona), g	3.50	3.00
Tiamina (B ₁), g	2.20	2.50
Riboflavina (B ₂), g	6.60	5.50
Niacina (B ₃) ⁶ , g	40.00	30.00
Ácido pantoténico (B ₅), g	10.00	10.00
Piridoxina (B ₆), g	4.50	5.00
Biotina (B ₇), mg	100.00	75.00
Ácido fólico (B ₉), g	1.00	0.90
Cobalamina (B ₁₂), mg	23.00	23.00
Manganeso ⁷ , g	100.00	100.00
Zinc ⁷ , g	85.00	80.00
Hierro ⁷ , g	30.00	40.00
Cobre ⁷ , g	15.00	8.00
Yodo, g	1.50	1.20
Selenio ⁷ , g	0.25	0.25

¹ Recomendaciones mínimas para los periodos de crecimiento y postura. Los reglamentos locales pueden limitar el contenido dietético de vitaminas o minerales individuales. Los niveles de 150-200 mg/kg de vitamina C pueden ser beneficiosos durante los periodos de estrés.

² Almacene la pre-mezcla conforme a las recomendaciones del proveedor y vea la fecha de “usar antes de” para garantizar que se mantenga la actividad de la vitamina. La inclusión de antioxidantes puede mejorar la estabilidad de la pre-mezcla.

³ Las recomendaciones de vitaminas y minerales varían de acuerdo con la actividad.

⁴ Cuando se aplica el tratamiento con calor en la dieta, pueden requerirse niveles más altos de vitaminas. Consulte con su proveedor de vitaminas sobre la estabilidad de las vitaminas a través de los procesos de la producción del alimento.

⁵ Una proporción de vitamina D₃ puede suplementarse como 25-hidroxy D₃ de acuerdo a las recomendaciones del proveedor y a los límites aplicables.

⁶ En los sistemas sin jaulas se recomiendan niveles altos de Niacina.

⁷ Puede obtenerse mayor biodisponibilidad y productividad utilizando fuentes de minerales quelatados.

⁸ Suplementar con hasta 500 ppm de magnesio puede ser beneficioso para apoyar la calidad de la cáscara del huevo, especialmente en gallinas envejecidas o durante periodos de mayor demanda metabólica.

Calidad del Agua Potable para las Aves

ÍTEM	Concentración Máxima (ppm o mg/L)*	
Nitrato NO_3^- ¹	25	Las aves más viejas pueden tolerar niveles más altos de hasta 20 ppm. Las aves estresadas o enfermas pueden ser más sensibles a los efectos del Nitrato.
Nitrógeno Nitrato ($\text{NO}_3\text{-N}$) ¹	6	
Nitrito NO_2^- ¹	4	El Nitrito es considerablemente más tóxico que el Nitrato, especialmente en aves jóvenes cuando 1 ppm de Nitrito puede considerarse tóxico.
Nitrógeno Nitrito ($\text{NO}_2\text{-N}$) ¹	1	
Total de sólidos disueltos ²	1000	Los niveles de hasta 3000 ppm puede que no afecten el rendimiento pero pueden aumentar la humedad en las heces.
Cloro (Cl^-) ¹	250	Los niveles bajos de hasta 14 mg pueden ser problemáticos si el sodio es más alto de 50 ppm.
Sulfato (SO_4^-) ¹	250	Los niveles altos pueden ser laxantes.
Hierro (Fe) ¹	<0.3	Los niveles altos causan mal olor y sabor.
Magnesio (Mg) ¹	125	Los niveles altos pueden ser laxantes. Los niveles arriba de 50 ppm pueden ser problemáticos si el nivel de sulfato es alto.
Potasio (K) ²	20	Los niveles altos pueden ser aceptables dependiendo del nivel de sodio, alcalinidad y pH.
Sodio (Na) ^{1,2}	50	Las concentraciones altas son aceptables pero las concentraciones arriba de 50 ppm deben evitarse si existen niveles altos de cloro, sulfato o potasio.
Manganeso (Mn) ³	0.05	Los niveles altos pueden ser laxantes.
Arsénico (As) ²	0.5	
Fluoruro (F^-) ²	2	
Aluminio (Al) ²	5	
Boro (B) ²	5	
Cadmio (Cd) ²	0.02	
Cobalto (Co) ²	1	
Cobre (Cu) ¹	0.6	Los niveles altos resultan en un sabor amargo.
Plomo (Pb) ¹	0.02	Los niveles altos son tóxicos.
Mercurio (Hg) ²	0.003	Los niveles altos son tóxicos.
Zinc (Zn) ¹	1.5	Los niveles altos son tóxicos.
pH ¹	5–7	Las aves pueden adaptarse a niveles bajos de pH. Los niveles de pH abajo de 5 pueden reducir el consumo de agua y corroer el metal. El pH arriba de 8 puede reducir el consumo de alimento y reducir la eficiencia del saneamiento del agua.
Recuento de bacterias totales ³	1000 CFU/ml	Probablemente indican agua sucia.
Bacterias coliformes totales ³	50 CFU/ml	
Bacterias coliformes fecales ³	0 CFU/ml	
Reducción Potencial de Oxígeno ³	650–750 mEq	La Reducción Potencial de Oxígeno (ORP) con un alcance de 2–4 ppm de cloro libre sanitizará el agua de manera eficaz en un rango favorable con un pH de 5–7.

* Los límites pueden ser más bajos si existen interacciones entre el magnesio y el sulfato; y entre el sodio, potasio, cloro y sulfato.

¹ Carter & Sneed, 1996. Drinking Water Quality for Poultry, Poultry Science and Technology Guide, North Carolina State University Poultry Extension Service. Guide no. 42

² Marx and Jaikaran, 2007. Water Analysis Interpretation. Agri-Facts, Alberta Ag-Info Centre. Refer to <http://www.agric.gov.ab.ca/app84/rwqit> for online Water Analysis Tool

³ Watkins, 2008. Water: Identifying and Correcting Challenges. Avian Advice 10(3): 10-15 University of Arkansas Cooperative Extension Service, Fayetteville



Guía de Manejo en línea de Hy-Line W-80

Para obtener la
información más
reciente sobre
rendimiento,
nutrición y manejo
consulte siempre
hyline.com.

FUENTES DE INFORMACIÓN A WWW.HYLINE.COM

[Información Corporativa](#) | [Boletines Técnicos](#) | [Las Guías de Manejo Interactiva](#)
[Programa de Iluminación de Hy-Line International](#) | [Hy-Line EggCel](#) | [Calculadora de la Uniformidad del Peso Corporal](#)

BOLETINES TÉCNICOS

Enfermedades

Resumen General de la Necrosis Duodenal
Control de MG en las Ponedoras Comerciales
Colibacilosis en Ponedoras
Viruela Aviar en Ponedoras
Urolitiasis Aviar (Gota Visceral)
Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de
Fabricio (IBD, Gumboro)
Síndrome Hemorrágico del Hígado Graso
Laringotraqueitis Infecciosa (ILT)
Síndrome de Baja de Postura
Síndrome de Dilatación Intestinal
Enfermedad de Newcastle
Micoplasma Sinoviae (MS)
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad

Muestras de Diagnóstico y Monitoreo del Lote de Reproductores

Monitoreo de los lotes de Reproductores para Salmonella,
Micoplasma e Influenza Aviar
Manera Correcta para Tomar y Manejar las
Muestras para Diagnóstico

Manejo

Manejo de las Aves Comerciales durante el Crecimiento
Entendiendo la Función del Esqueleto en la
Producción de Huevo
La Ciencia de la Calidad del Huevo
Entendiendo la Luz en la Avicultura
Entendiendo el Estrés por Calor en las Ponedoras
Despique con Tratamiento Infrarrojo
Granulometría alimentaria
Impacto del Color de las Lonas Utilizadas en la
Iluminación para Aves
SPIDES (Uso de Cortos Períodos de Incubación
durante el Almacenamiento)
Manejo de Moscas: Vigilancia y Control
Mejorando el Tamaño del Huevo en las
Ponedoras Comerciales
Recomendaciones de Vacunación
Recomendaciones para la Muda sin Ayuno
Deficiencia de Tiamina en Pollonas
El Manejo de los Lotes de Aves que enen el Pico Completo



Hy-Line®

Hy-Line International | www.hyline.com

Hy-Line es una marca. ®Marca Registrada de Hy-Line International
© Copyright 2026 Hy-Line International.

W80_CS_Cage_v2026.04.07_SP
80 STD SPN 042126